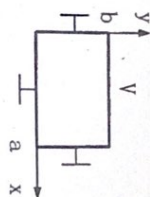


北京邮电大学 2012—2013 学年第 2 学期
《电磁场与电磁波》期末考试试题 (A 卷)

试题中需要用到介质的常数: $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9} \text{F/m}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{H/m}$

一 填空题 (每个空 1 分, 共 10 分)

- (1) 截面为矩形 ($a \times b$) 的无限长金属槽, 各面的电位如图所示, 使用分离变量法求解电位 $\phi(x, y) = X(x)Y(y)$ 所满足的拉普拉斯方程, $X(x)$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 函数, $Y(y)$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 函数. (无需写出具体的解函数, 仅指出函数类型即可)
- (2) 时变电磁场磁场的切向边界条件为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 电场强度的切向边界条件为 $\underline{\hspace{2cm}}$.



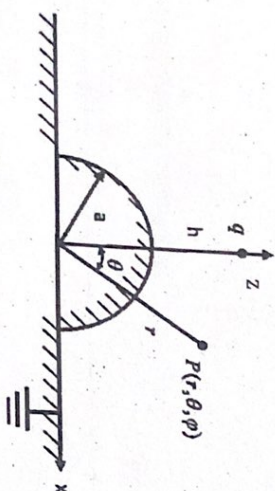
- (3) 平行极化波从空气中斜入射到理想导体的表面, 合成波在分界面法线方向上属于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 波. 在平行于分界面方向上属于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 波.

- (4) $\underline{\hspace{2cm}}$ 极化波以布儒斯特角入射时会发生全反射现象, 当平面波从折射率较高的介质入射到折射率较低的介质, 当入射角 $\underline{\hspace{2cm}}$ 临界角时发生全反射现象.

- (5) 在电偶极子激发的电磁场中, 近区场为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 场, 远区场为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 场.

- 二 在接地的导体平面上有一半径为 a 的半球凸部, 半球的球心在导体平面上, 若在半球对称轴上离球心 h ($h > a$) 处放一点电荷 q .

- (1) 确定镜像电荷的个数、大小与位置 (10 分);
- (2) 求导体外任一点 P 处的电位 (5 分).



- 三 给出麦克斯韦方程组的微分形式、物质的本构方程 (辅助方程) 及用复数表示的麦克斯韦方程组的微分形式 (10 分)
- 四 真空中一均匀平面电磁波的磁场强度矢量为 $\vec{H} = 10^{-4} \left(\frac{3}{2} \vec{a}_x + \vec{a}_y + \vec{a}_z \right) \cos[\omega t + \pi(x - y - \frac{1}{2}z)] \text{ (A/m)}$, 求

- (1) 波的传播方向的单位矢量, 波长与频率 (5 分);
- (2) 电场强度矢量的瞬时值表达式 (5 分);
- (3) 波印廷矢量的平均值 (5 分).

- 五 频率 100MHz 的平面波在金属铜中传播, 已知铜的电导率为 $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ (S/m)}$, 相对介电常数 $\epsilon_r = 1$, 相对磁导率 $\mu_r = 1$, 某处磁场强度的幅度为 $H_0 = 0.1 \text{ (A/m)}$, 求

- (1) 铜内平面波传播的衰减常数、相移常数及相速度 (5 分);
- (2) 波阻抗 η^* 及磁场对应处的电场幅度 E_0 (5 分).

(注意: 解题过程可能会用到需要以下公式, 大家可根据需要选择使用:

$$\alpha \approx \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \sqrt{\frac{\sigma}{\omega \epsilon}}, \quad \beta \approx \omega \sqrt{\mu \epsilon} \left[1 + \frac{1}{8} \left(\frac{\sigma}{\omega \epsilon} \right)^2 \right], \quad \alpha \approx \beta \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma},$$

$$\eta^* = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \left[1 + j \frac{\sigma}{2\omega \epsilon} \right], \quad \eta' = \sqrt{j \frac{\omega \mu}{\sigma}}$$

- 六 均匀平面波 (电场在 x 方向, 磁场在 y 方向, 向 z 方向传播) 由空气垂直入射到位于 $z=0$ 处理想介质平面, 已知入射波电场强度的幅度 $E_0^i = 1.5 \times 10^3 \text{ (V/m)}$.

- 初相位 $\varphi=0$, 介质的相对电导率 $\epsilon_r = 4$, 相对磁导率 $\mu_r = 1$, $\omega = 3 \times 10^8 \text{ (rad/s)}$, 求

- (1) 电场反射系数与透射系数 (5 分);
- (2) 反射波的电场强度与磁场强度的复数表达式 (5 分);
- (3) 透射波的电场强度与磁场强度的复数表达式 (5 分).

七 证明题

- (1) 证明任一极化波总可以分解为两个振幅相等旋向相反的圆极化波的叠加 (5 分);

(2) 证明单导体波导管中不能传播 TEM 波 (5 分)。

八 有一内充空气、截面尺寸为 $a \times b$ ($a \geq 2b$) 的矩形波导，要求以 TE_{10} 模单模方式传输工作频率为 3GHz 电磁波，要求工作频率至少高于主模截止频率的 30%，低于次高模截止频率的 30%，

(1) 设计 a 、 b 尺寸 (8 分)；

(2) 根据设计尺寸，计算工作频率时的波导波长和波阻抗 (7 分)。

(注：可能用到的公式如下： $k_c^2 = \gamma^2 + k^2$ ；TE 波：

$$E_x = \frac{j\omega\mu}{k_c^2} \left(\frac{m\pi}{b} \right) H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$E_y = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2} \left(\frac{m\pi}{a} \right) H_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_x = \frac{\gamma}{k_c^2} \left(\frac{m\pi}{a} \right) H_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_y = \frac{\gamma}{k_c^2} \left(\frac{n\pi}{b} \right) H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

$$H_z(x, y, z) = H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-\gamma z}$$

《电磁场与电磁波》期末考试试题 (A 卷) 参考答案

一、填空题 (10 分)

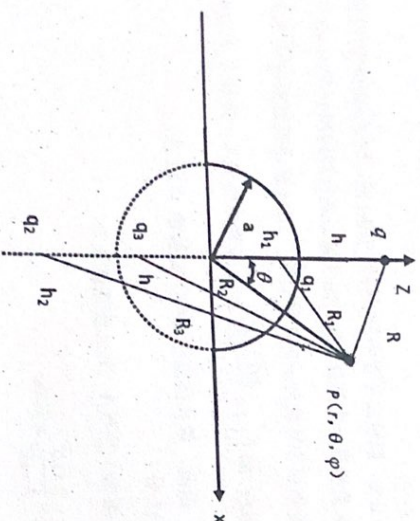
- (1) 虚指数或三角 指数或双曲
- (2) $\vec{a}_n \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{j}_s$ 或者 $H_{1n} - H_{2n} = j_s$ $\vec{a}_n \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$ 或者 $E_{1n} = E_{2n}$
- (3) 驻行 太王
- (4) 平行 辐射
- (5) 感应 辐射

二 (15 分)

(1) (10 分) $q_1 = -\frac{a}{h} q, \quad h_1 = \frac{a^2}{h}$

$q_2 = -q, \quad h_2 = -h$

$q_3 = -q_1 = \frac{a}{h} q, \quad h_3 = -\frac{a^2}{h}$



(2) (5 分) 导体外任一点 P 处的电位为:

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R} + \frac{q_1}{R_1} + \frac{q_2}{R_2} + \frac{q_3}{R_3} \right)$$

$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{r^2 + h^2 - 2hr \cos \theta}} + \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{h}{a}r\right)^2 + a^2 - 2hr \cos \theta}} \right]$$

三 (10 分)
麦克斯韦方程组的微分形式 (4 分)

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

物质方程 (2 分)

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

复数麦克斯韦方程组的微分形式 (4 分)

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + j\omega \vec{D}, \quad \nabla \times \vec{E} = -j\omega \vec{B}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \cdot \vec{D} = \rho_f$$

四 (15 分)

(1) (5 分) 均匀平面波磁场强度的一般形式为

$$\vec{H} = \vec{H}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}, \text{ 则}$$

$$\vec{k} \cdot \vec{r} = k_x x + k_y y + k_z z = -\pi(x - y - \frac{1}{2}z), \text{ 得到}$$

$$\vec{k} = \pi(-\vec{a}_x + \vec{a}_y + \frac{1}{2}\vec{a}_z), \quad k = \frac{3}{2}\pi \text{ (rad/m)}$$

传播方向的单位矢量

$$\vec{a}_k = \frac{k}{k} = \frac{2}{3}(-\vec{a}_x + \vec{a}_y + \frac{1}{2}\vec{a}_z)$$

波长: $\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{4}{3} \text{ (m)}, \text{ 频率: } f = \frac{c}{\lambda} = 225 \times 10^6 \text{ (Hz)}$

(2) (5 分)

$$\vec{E} = \eta_0 \vec{H} \times \vec{a}_k = -\eta_0 \vec{a}_k \times \vec{H}$$

$$= -120\pi \frac{2}{3}(-\vec{a}_x + \vec{a}_y + \frac{1}{2}\vec{a}_z)$$

$$\times 10^{-4} \left(\frac{3}{2}\vec{a}_x + \vec{a}_y + \frac{1}{2}\vec{a}_z \right) e^{j\pi(x-y-\frac{1}{2}z)}$$

$$= 4\pi \times 10^{-3} (-\vec{a}_x - \frac{7}{2}\vec{a}_y + 5\vec{a}_z) e^{j\pi(x-y-\frac{1}{2}z)}$$

瞬时式:

$$\vec{E} = 4\pi \times 10^{-3} (-\vec{a}_x - \frac{7}{2}\vec{a}_y + 5\vec{a}_z) \cos[0.45\pi \times 10^8 t + \pi(x-y-\frac{1}{2}z)] \text{ V/m}$$

(3) (5分)

$$\begin{aligned}\vec{S}_m &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\vec{E} \times \vec{H}^*) \\ &= \frac{1}{2} 4\pi \times 10^{-11} (-\vec{a}_x - \frac{7}{2}\vec{a}_y + 5\vec{a}_z) \times (\frac{3}{2}\vec{a}_x + \vec{a}_y + \vec{a}_z) \\ &= \frac{51\pi}{2} \times 10^{-11} (-\frac{2}{3}\vec{a}_x + \frac{2}{3}\vec{a}_y + \frac{1}{3}\vec{a}_z) \text{ W/m}^2\end{aligned}$$

五 (10分)

(1) (5分) 损耗角正切:

$$\tan \delta = \frac{\sigma}{\omega \epsilon} = \frac{5.8 \times 10^7}{2\pi \times 100 \times 10^6 \times 8.85 \times 10^{-12}} \approx 1.04 \times 10^8 \gg 1, \text{ 为良导体;}$$

$$\alpha \approx \sqrt{\eta f \mu \sigma} = \sqrt{\pi \times 100 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 5.8 \times 10^7} \approx 15.12 \times 10^4 \text{ Np/m}$$

$$\beta \approx \sqrt{\eta f \mu \sigma} = \sqrt{\pi \times 100 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 5.8 \times 10^7} \approx 15.12 \times 10^4 \text{ rad/m}$$

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta} = \frac{2\pi \times 100 \times 10^6}{48.16\pi \times 10^4} \approx 4.15 \times 10^3 \text{ m/s}$$

(2) (5分)

$$\eta^* = \sqrt{\frac{\omega \mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{2\pi f \mu}{\sigma}} = \sqrt{\frac{2\pi \times 100 \times 10^6 \times 4\pi \times 10^{-7}}{5.8 \times 10^7}} e^{j45^\circ} \approx 0.00369 e^{j45^\circ} \Omega$$

$$E_{e0} = \eta^* H_{p0} = 0.1 \times 0.00369 e^{j45^\circ} = 3.69 \times 10^{-4} e^{j45^\circ} \text{ V/m}$$

六 (15分)

(1) (5分) 反射系数

$$R = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\sqrt{\epsilon_1} - \sqrt{\epsilon_2}}{\sqrt{\epsilon_1} + \sqrt{\epsilon_2}} = -\frac{1}{3}$$

透射系数

$$T = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{2\sqrt{\epsilon_1}}{\sqrt{\epsilon_1} + \sqrt{\epsilon_2}} = \frac{2}{3}$$

(2) (5分)

$$E_0^+ = RE_0^+ = -\frac{1}{3} \times 1.5 \times 10^{-3} = -5 \times 10^{-4} \text{ V/m}, \quad k_1 = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = 1 \text{ rad/m}$$

$$\vec{E} = -\vec{a}_z 5 \times 10^{-4} e^{j(3 \times 10^8 t + z)} \text{ V/m}$$

$$\vec{H}^* = \frac{1}{\eta_0} (-\vec{a}_z) \times \vec{E} = \vec{a}_y \frac{5 \times 10^{-4}}{120\pi} e^{j(3 \times 10^8 t + z)} = \vec{a}_y 1.326 \times 10^{-6} e^{j(3 \times 10^8 t + z)} \text{ A/m}$$

(3) (5分)

$$E_0^+ = TE_0^+ = 10^{-3} \text{ V/m}, \quad k_2 = \omega \sqrt{\mu_2 \epsilon_2} = 2 \text{ rad/m}$$

$$\vec{E}^+ = \vec{a}_z 10^{-3} e^{j(3 \times 10^8 t - 2z)} \text{ V/m}$$

$$\vec{H}^+ = \frac{1}{\eta_2} \vec{a}_z \times \vec{E}^+ = \vec{a}_y 5 \times 10^{-4} e^{j(3 \times 10^8 t - 2z)} \text{ A/m}$$

七 (10分)

(1) (5分)

假设线极化波沿 z 方向传播。不失一般性，取 x 轴平行于电场强度矢量 E，则

$$\begin{aligned}\vec{E}(z) &= \vec{e}_x E_0 e^{-j\mu z} = \vec{e}_x E_0 e^{-j\mu z} + \frac{1}{2} j \vec{e}_y E_0 e^{-j\mu z} - \frac{1}{2} j \vec{e}_y E_0 e^{-j\mu z} \\ &= \frac{E_0}{2} (\vec{e}_x + j \vec{e}_y) e^{-j\mu z} + \frac{E_0}{2} (\vec{e}_x - j \vec{e}_y) e^{-j\mu z}\end{aligned}$$

上式右边第一项为一左旋圆极化波，第二项为一右旋圆极化波，而且两者振幅相等，均为 $E_0/2$ 。

(2) (5分)

利用反证法：假设波导管中可以传输 TEM 波，则存在横向磁场分量，由于磁场强度的矢量线是一个闭合曲线，沿矢量线进行环路积分 $\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} \neq 0$ 。但是，由于是单导体波导管没有纵向传导电流，TEM 波没有纵向电场 E_z ，所以也没有纵向位移电流，即 $\int_S (\vec{J} + \frac{\partial D}{\partial t}) \cdot d\vec{S} = 0$ ，与麦克斯韦第一方程 $\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J} + \frac{\partial D}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$ 矛盾。因此，单导体波导管中不能传播 TEM 波。

八 (15分)

(1) (8分) 空气中 TEM 波得波长为

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^9} = 10 \text{ cm}$$

主模为 TE_{10} ，截止波长为 $2a$ ，截止频率为

$$f_{c10} = \frac{1}{2a\sqrt{\mu\epsilon}}$$

次高模为 TE_{02} ，截止波长为 a ，截止频率为

$$(f_c)_{20} = \frac{1}{a\sqrt{\mu\epsilon}}$$

按照题意

$$0.7(f_c)_{TE_{10}} \geq f \geq 1.3(f_c)_{TE_{10}}, \text{ 得到 } \frac{0.7}{a} \geq \frac{1}{\lambda} \geq \frac{1.3}{2a}, \text{ 于是, } 6.5 \leq a \leq 7$$

取 $a = 6.8 \text{ cm}$, 按照 $a \geq 2b$ 的要求, 可取 $b = 3.4 \text{ cm}$

(2) (7分)

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}} = 14.75 \text{ cm}$$

$$Z_{W(TE_{10})} = \frac{\eta_0}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}} = 556.2 \Omega$$